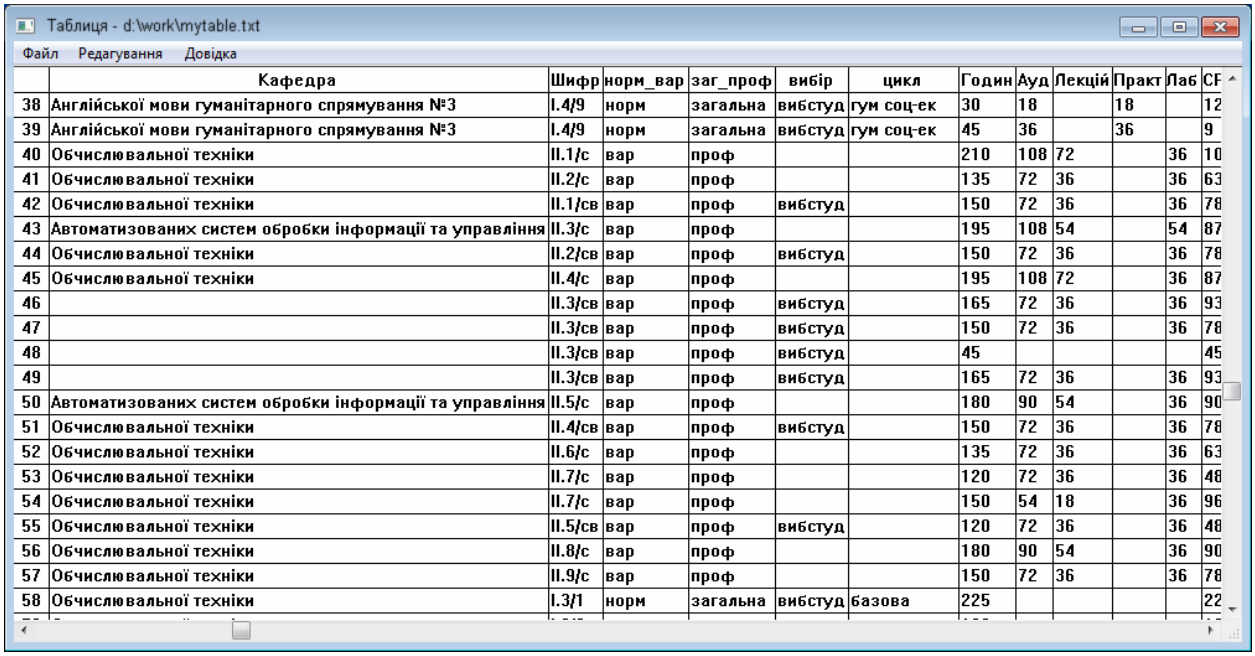
Завдання на розрахунково-графічні роботи по дисципліні "Об’єктно-орієнтоване програмування"

Завдання 2. Створити програму обробки табличних даних.

Приклад таблиці:


Таблиця - d:\work\mytable.txt

Файл Редагування Довідка

	Кафедра	Шифр	норм_вар	заг_проф	вибір	цикл	Годин	Ауд	Лекцій	Практ	Лаб	СР
38	Англійської мови гуманітарного спрямування №3	I.4/9	норм	загальна	вибстуд	гум соц-ек	30	18		18		12
39	Англійської мови гуманітарного спрямування №3	I.4/9	норм	загальна	вибстуд	гум соц-ек	45	36		36		9
40	Обчислювальної техніки	II.1/с	вар	проф			210	108	72		36	10
41	Обчислювальної техніки	II.2/с	вар	проф			135	72	36		36	63
42	Обчислювальної техніки	II.1/св	вар	проф	вибстуд		150	72	36		36	78
43	Автоматизованих систем обробки інформації та управління	II.3/с	вар	проф			195	108	54		54	87
44	Обчислювальної техніки	II.2/св	вар	проф	вибстуд		150	72	36		36	78
45	Обчислювальної техніки	II.4/с	вар	проф			195	108	72		36	87
46		II.3/св	вар	проф	вибстуд		165	72	36		36	93
47		II.3/св	вар	проф	вибстуд		150	72	36		36	78
48		II.3/св	вар	проф	вибстуд		45					45
49		II.3/св	вар	проф	вибстуд		165	72	36		36	93
50	Автоматизованих систем обробки інформації та управління	II.5/с	вар	проф			180	90	54		36	90
51	Обчислювальної техніки	II.4/св	вар	проф	вибстуд		150	72	36		36	78
52	Обчислювальної техніки	II.6/с	вар	проф			135	72	36		36	63
53	Обчислювальної техніки	II.7/с	вар	проф			120	72	36		36	48
54	Обчислювальної техніки	II.7/с	вар	проф			150	54	18		36	96
55	Обчислювальної техніки	II.5/св	вар	проф	вибстуд		120	72	36		36	48
56	Обчислювальної техніки	II.8/с	вар	проф			180	90	54		36	90
57	Обчислювальної техніки	II.9/с	вар	проф			150	72	36		36	78
58	Обчислювальної техніки	I.3/1	норм	загальна	вибстуд	базова	225					22

Вимоги

Фукнкціональні вимоги:

1. Таблиця повинна відображатися у головному вікні програми. Потрібно передбачити скролінг по горизонталі та вертикалі, якщо зображення таблиці більше клієнтської частини вікна. Передбачити коректне реагування на можливу зміну розмірів головного вікна.

2. Таблиця завантажується так: після вибору меню "Файл – Відкрити. . ." спочатку з’являється стандартне діалогове вікно (GetOpenFileName), у якому показується список папок та файлів. У цьому вікні вибирається потрібний текстовий файл, який зберігає таблицю. Дані з файлу завантажуються у пам’ять і потім показуються у вигляді таблиці

3. Програма повинна вміти записувати таблицю у текстовий файл. Для цього передбачити пункти меню "Файл–Записати", та "Файл–Записати як. . .". У останньому випадку вибір нового імені файлу через стандартне вікно (GetSaveFileName).

4. Програма читає та записує таблиці у текстовому форматі "Delimited ASCII", у якому кожний рядок комірок таблиці – це рядок текстових значень, розділених символами табуляції ('\t'). Перший рядок файлу – це назви стовпчиків, у наступних рядках записуються рядки таблиці.

5. Користувач може редагувати кожну комірку таблиці у головному вікні програми. Курсором миші вказується потрібна комірка і далі прямо на площині таблиці

відкривається невеличке вікно-комірка вводу тексту. Якщо натиснути "Enter", то зміни відбудуться, якщо "Esc" – то змін не буде.

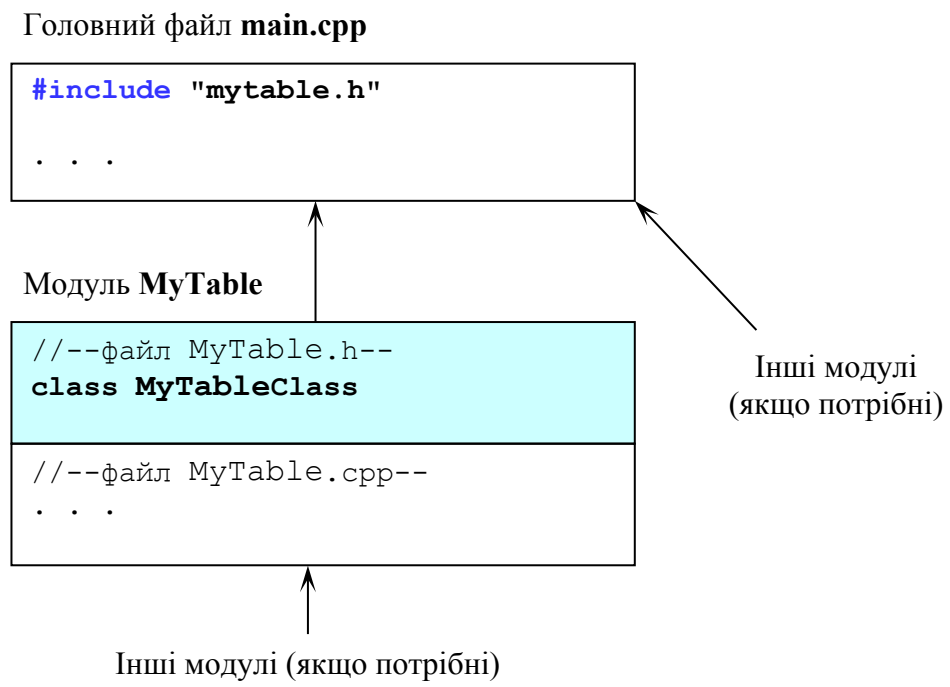
6. Передбачити можливість відміни останньої операції редагування – натискуванням клавіш "Ctrl + Z" або меню "Редагування – Відміна".

Вимоги щодо програмування

1. Запрограмувати таблицю у вигляді класу MyTableClass, програмний код його повинен міститися у **окремому модулі**, який складатиметься з двох файлів
- файл MyTable.cpp
- файл MyTable.h

2. Інтерфейс модуля **у вигляді оголошення класу** MyTableClass у файлі MyTable.h.

3. Ієрархія модулів повинна бути такою:



4. Методи класу MyTableClass повинні забезпечувати основні функції показу та редагування таблиць.

5. За необхідності, інтерфейс модуля **може бути** зроблений у вигляді **декількох класів**, наприклад, двох. Тоді це потрібно обгрунтувати.

6. Деякі вимоги (функціональні та реалізації) повинні узгоджуватися з викладачем

Зміст звіту

1. Титульний аркуш
2. Обгрунтування проектного рішення. Аналіз можливих варіантів рішення завдання.
3. Пояснювальна записка. Теоретичні положення. Опис реалізації проекту. Висновки
4. Вихідні тексти усіх модулів програми
5. Діаграма #include-ієрархії модулів
6. Діаграма класів
7. Ілюстрації (скріншоти)

Загальний обсяг звіту 20-30 сторінок

Приймання-захист роботи

1. Наявність звіту
2. Демонстрація тестів можливостей програми на комп’ютері
3. Демонстрація проекту MS Visual Studio C++ та його компіляції